

時間依存ゴースト Gutzwiller 近似 (Time-dependent ghost Gutzwiller Approximation)

Guerci, Capone, Lanatà, PRR **5**, L032023 (2023)

東川 喜斗

埼玉大学

June 1, 2026

目次

① 概要

動機・手法比較・DMFT・平衡ベンチマーク

② 静的 gGA

変分波動関数・埋め込み H・自己無撞着条件

③ TD-gGA

クエンチ設定・運動方程式・主要結果

④ まとめ

I. 概要

動機・手法比較・DMFT・平衡ベンチマーク

なぜ非平衡ダイナミクスか？

強相関電子系の非平衡物性：

- Mott 絶縁体，Kondo 効果，高温超伝導…
平衡理論は大きく発展
- 非平衡・時間依存の問題は
理論的に難しく未解明な点が多い

中心的な問い

相互作用を**突然変化**させると
量子系はどう応答・緩和するか？

実験的動機：

超冷却原子 + 光格子

Feshbach 共鳴で U を人為的・
瞬時に変化させられる
→ クエンチの理想的な実験台

フェムト秒ポンプ-プローブ

固体中の Mott 状態を光パルスで
叩き，超高速緩和を時間分解観測

⇒ クエンチダイナミクスを定量的に計算で
きる理論が必要

DMFT のアイデア：格子問題 $\rightarrow$ Anderson 不純物

DMFT の発想：

- 格子の多体問題を**単一サイト問題**に帰着
- 各サイト $\longleftrightarrow$ Anderson 不純物 + bath (自己無撞着)

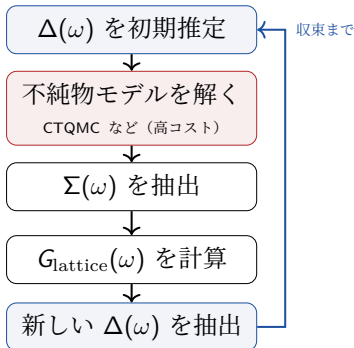
正当化： $d \rightarrow \infty$ 極限

配位数 $z \rightarrow \infty$ で自己エネルギーが局所的に：
 $\Sigma(\mathbf{k}, \omega) \rightarrow \Sigma(\omega)$
 $\Rightarrow$ 格子問題が単一サイト問題に等価に帰着
(Metzner-Vollhardt 1989)

gGA の発想

DMFT の bath (連続的な混成関数 $\Delta(\omega)$) を
 B 個の **ghost 軌道** で変分的に近似する

自己無撞着ループ：



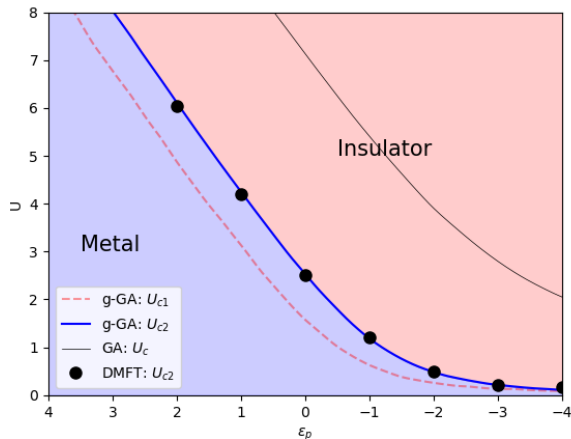
$\Delta(\omega)$ ：混成関数 (bath との結合の強さ)

cf. gGA では $\mathcal{D}_a$ (離散化した混成振幅)

$\Sigma(\omega)$ ：自己エネルギー (相互作用の補正項)

$G_{\text{lattice}}(\omega)$ ：格子 Green 関数 (相互作用込みの格子の電子伝播)

gGA vs DMFT : 平衡ベンチマーク



Frank *et al.*, *PRB* **104**, L081103 (2021)

Anderson 格子模型, Bethe 格子

青線 : gGA U_{c2} 黒点 : DMFT 細黒線 : bare GA

セッティング

Anderson 格子模型 ($p+d$), Bethe 格子

$\langle \hat{N}_i \rangle = 3$, $V = 1$, gGA : $B = 3$

DMFT : CTQMC, $T = 0.01$

コスト : gGA ~ 0.2 秒 vs DMFT ~ 2 分 (72 コア)

結論

gGA ($B = 3$) は DMFT と驚くべき一致
bare GA は $\epsilon_p \ll -1$ で大きくずれる

手法の比較：なぜ gGA か

GA (Gutzwiller 近似)

- 計算コストが低い
- 定量的精度に問題あり
(Mott 転移点・相関効果がずれる)

DMFT

- 配位数無限で厳密
- 強相関系の基準手法
- 計算コストが高い

今日の主役：gGA

精度 $\approx$ DMFT

コスト $\approx$ GA

ghost (補助) 軌道を導入して
GA の精度問題を解決

GA

コスト

◎ 精度 ×

DMFT

精度◎

コスト ×

ghost 軌道 ↓

gGA

精度◎

コスト◎

II. 静的 gGA

変分波動関数・埋め込み H・自己無撞着条件

gGA の変分波動関数

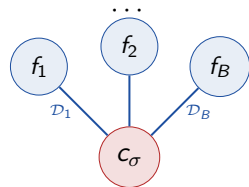
対象：半充填 Hubbard モデル

$$\hat{H} = \frac{U}{2} \sum_i (\hat{n}_i - 1)^2 - J \sum_{\langle i,j \rangle, \sigma} c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma}$$

変分波動関数：

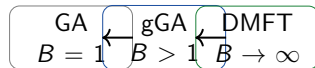
$$|\Psi_G\rangle = \hat{\mathcal{P}}_G |\Psi_0\rangle$$

- $|\Psi_0\rangle$: ghost (補助) 空間の Slater 行列式
- $\hat{\mathcal{P}}_G$: 補助空間 $\rightarrow$ 物理空間への線形写像
- 各物理サイトに B 個の ghost 軌道



物理サイト

ghost 軌道 (B 個)



B と精度の対応

$B = 1$	通常の Gutzwiller 近似 (GA)
$B = 2, 3, \dots$	精度が系統的に向上
$B \rightarrow \infty$	DMFT に漸近

埋め込みハミルトニアン (Embedding Hamiltonian)

変分原理の帰結：

エネルギー（作用）を最小化すると、
以下の局所的な有効問題に帰着する。

各サイトの局所的有効問題：

$$\begin{aligned}\hat{H}_{\text{emb}}^i[\mathcal{D}_i, \Lambda_i^c] &= \frac{U}{2}(\hat{n}_{c_i} - 1)^2 \\ &+ \sum_{a,\alpha} ([\mathcal{D}_i]_{a\alpha} c_{i\alpha}^\dagger b_{ia} + \text{h.c.}) \\ &+ \sum_{a,b} [\Lambda_i^c]_{ab} b_{ia}^\dagger b_{ib}\end{aligned}$$

$c_{i\alpha}^\dagger$ ：物理サイト（軌道 α ）, $b_{ia}^\dagger$ ：ghost bath 軌道
 $[\mathcal{D}_i]_{a\alpha}$ ：結合, $[\Lambda_i^c]_{ab}$ ：bath 内エネルギー

準粒子ハミルトニアン（補助空間）：

$$\begin{aligned}\hat{H}_{\text{qp}}[\mathcal{R}, \Lambda] &= \sum_{i,j} \sum_{a,b} [\mathcal{R}^\dagger J_{ij} \mathcal{R}]_{ab} f_{ia}^\dagger f_{jb} \\ &+ \sum_i \sum_{a,b} [\Lambda]_{ab} f_{ia}^\dagger f_{ib}\end{aligned}$$

$\mathcal{R}$ ：hopping 繰り込み行列

Λ ：準粒子エネルギーへの補正項

$\hat{H}_{\text{emb}}^i$ の次元数

一般： $4^{\nu_i(B+1)}$ (ν_i ：物理軌道数)

単軌道 ($\nu_i = 1$)： 4^{B+1}

$B = 3$ ：256 次元, $B = 7$ ：65536 次元

平衡 gGA : 自己無撞着条件

Lagrangian の停留条件から:

F1 条件 ($\mathcal{R}$ を局所問題から——Gutzwiller 近似):

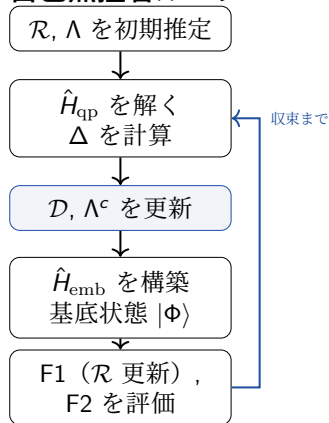
$$\langle c_{i\alpha}^\dagger b_{ia} \rangle_{\text{emb}} = \sum_c [\Delta_i (1 - \Delta_i)]_{ac}^{\frac{1}{2}} [\mathcal{R}_i]_{c\alpha}$$

F2 条件 (bath 占有数の整合性):

$$\langle b_{ia}^\dagger b_{ib} \rangle_{\text{emb}} = [\Delta_i]_{ab} \equiv \langle \Psi_0 | f_{ia}^\dagger f_{ib} | \Psi_0 \rangle_{\text{qp}}$$

※ Λ_{ab} ($\hat{H}_{\text{qp}}$ 側) は F2 の Lagrange 乗数として自己無撞着に決定, 一般に $\Lambda \neq 0$

自己無撞着ループ:



III. TD-gGA

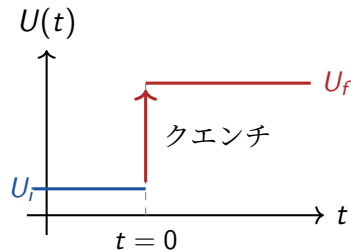
クエンチ設定・運動方程式・主要結果

非平衡への拡張：相互作用クエンチ

ハミルトニアン（半充填 Hubbard モデル）

$$\hat{H} = \frac{U}{2} \sum_i (\hat{n}_i - 1)^2 - J \sum_{\langle i,j \rangle, \sigma} c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma}$$

クエンチ： $t = 0$ で $U_i \rightarrow U_f$ （突然変化）



観測量：二重占有数

$d(t) = \langle \hat{n}_{i\uparrow} \hat{n}_{i\downarrow} \rangle$ = 同一サイトに $\uparrow\downarrow$ が共存する確率

$U \rightarrow \infty$ (Mott) : $d \rightarrow 0$ $U = 0$ (非相互作用) : $d = 1/4$

$\Rightarrow$ TD-DMFT と同じ量で直接比較可能

gGA を時間依存に拡張

平衡 gGA の低コスト・高精度を
そのまま非平衡ダイナミクスへ

TD-gGA の運動方程式

Dirac–Frenkel 変分原理：

$|\Psi_G\rangle$ の形を保ったまま $\hat{H}$ で時間発展させるため、
 $|\Psi_G\rangle$ の空間に留まりながら

Schrödinger 方程式に最も近い時間発展を選ぶ

$$\delta \langle \Psi_G(t) | i\partial_t - \hat{H} | \Psi_G(t) \rangle = 0$$

$i\partial_t |\Psi_G\rangle$ ：変分空間内での実際の発展

$\hat{H} |\Psi_G\rangle$ ：ハミルトニアンが要求する本来の発展

⇒ 2つの差を最小にする時間発展を選ぶ

↓ 適用すると

埋め込み H の Schrödinger 方程式

$$i\partial_t |\Phi(t)\rangle = \hat{H}_{\text{emb}}(t) |\Phi(t)\rangle$$

$\mathcal{R}, \mathcal{D}, \Delta$ は各時刻で代数的に更新

何が嬉しいか：

- $\hat{H}_{\text{emb}}$ は有限次元 (4^{B+1})
⇒ Runge–Kutta で直接積分可能
- 各時刻で代数的に更新
⇒ 各時刻での自己無撞着ループ（反復計算）が不要

TD-DMFT
積分微分方程式
コスト $O(t^2)$



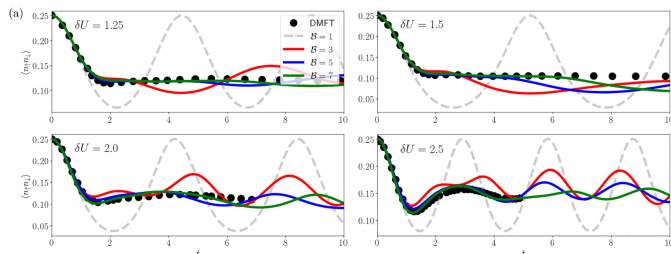
TD-gGA
常微分方程式
コスト $O(t)$

$$\int_0^t \Sigma(t, t') G(t') dt'$$

過去の全履歴の積分が必要
→ 全体コスト $O(t^2)$

(Aoki et al. 2014, App. A)

主要結果： $d(t)$ のクエンチ応答



Guerci, Capone, Lanatà, *PRR* 5, L032023 (2023) Fig.2(a)

Bethe 格子, 半充填, $\Lambda = 0$ ゲージ固定

$U_i \simeq 0.05$ ($U_i = 0$ では $\hat{H}_{\text{emb}}$ が縮退するため)

$B = 1, 3, 5, 7$ (色で区別), 黒点: TD-DMFT (Eckstein et al.)

時間積分: RKSUITE (adaptive Runge-Kutta) $\hbar = 1$, $D = 1$, 時間単位 D^{-1}

読み取れること:

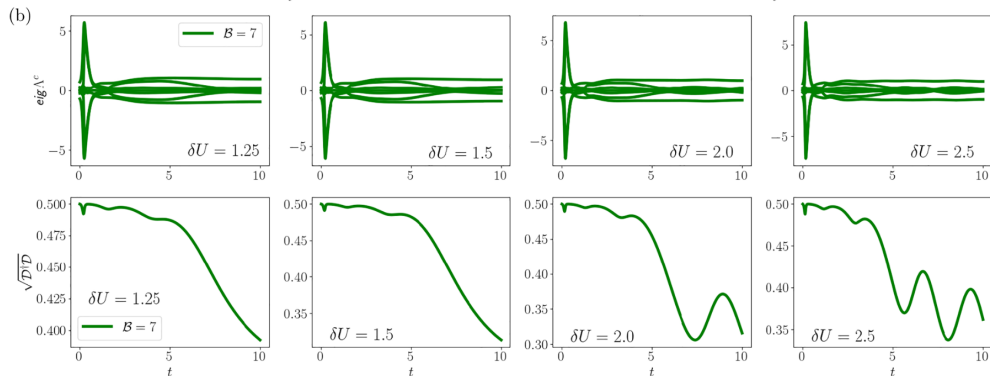
- $B = 1$ (灰): 永続振動, 緩和なし
- B を増やすにつれ DMFT (黒点) の緩和に近づく
- $B = 7$ で $t \lesssim 6$ まで TD-DMFT とほぼ一致

コスト比較

TD-gGA: $O(t)$

TD-DMFT: $O(t^2)$

なぜ ghost bath が緩和を可能にするか



上段: Λ^c の固有値, 下段: $\sqrt{D^\dagger D}$ ($B=7$, 各 δU) Guerci et al., *PRR* **5**, L032023 (2023) Fig.2(b)

$B \geq 3$ で変分空間が豊かになると ghost bath が動的に応答できる

上段: bath のエネルギー準位 (Λ^c 固有値) がクエンチ直後に大きく変動し新たな定常値へ

下段: impurity-bath 結合 ($\sqrt{D^\dagger D}$) が適応的に変化

⇒ bath が動的に応答しているから $d(t)$ の緩和が可能になる

IV. まとめ

まとめ

TD-gGA の要点

- ① 各サイト = Anderson 不純物 + B ghost bath
- ② 埋め込み H : 4^{B+1} 次元の局所問題
- ③ Dirac-Frenkel 原理 $\rightarrow$ 閉じた ODE
- ④ $\Lambda = 0$ 固定で実装 (Λ^c は自由発展)
- ⑤ $B = 7$ で $t \lesssim 6$ まで TD-DMFT とほぼ一致, コスト $O(t)$

今後の課題

- 外場 $\mathbf{A}(t)$ を加えたダイナミクスの研究 (ODE なので容易に拡張可能)
- 長時間での熱化の検証
- クエンチの強さ δU を変えたときのダイナミクスの相図の B 依存性

Guerci, Capone, Lanatà, *PRR* **5**, L032023 (2023) Lanatà, *Slave-Boson Theories*, Lect. notes (2023)

ご清聴ありがとうございました

付録 A：ベンチマーク – モデル設定

Anderson 格子模型 (ALM) ハミルトニアン：

$$\hat{H} = \sum_{\langle i,j \rangle \sigma} (t_{ij} + \delta_{ij} \varepsilon_p) p_{i\sigma}^\dagger p_{j\sigma} + \frac{U}{2} \sum_i (\hat{n}_{di} - 1)^2 + V \sum_{i\sigma} (p_{i\sigma}^\dagger d_{i\sigma} + \text{h.c.}) - \mu \sum_i \hat{N}_i$$

自由度と軌道

$p_{i\sigma}$ ：遍歴軌道（非相関）

$d_{i\sigma}$ ：相関軌道（Hubbard U ）

$\hat{N}_i = \hat{n}_{pi} + \hat{n}_{di}$ ，充填： $\langle \hat{N}_i \rangle = 3$

パラメータ

$V = 1$ (p - d 混成, 固定), Bethe 格子

ε_p ： p 軌道準位 ($-4 \sim +3$ で変化)

エネルギー単位： ε_k の半幅（半円型 DOS）

付録 A：ベンチマーク — 数値計算の詳細

gGA の設定

ghost 軌道数： $B = 3$

埋め込み H の次元： $4^{B+1} = 64$

Figure 2 の ε_p ：1, -0.5, -2

DMFT (CTQMC) の設定

温度： $T = 0.01$ ($\varepsilon_p = -2$ のみ $T = 0.02$)

MC ステップ： 5×10^8

並列：72 コア, ~ 2 分/反復

スペクトル：最大エントロピー法で解析接続

充填条件

$$\langle \hat{N}_i \rangle = \langle \hat{n}_{pi} \rangle + \langle \hat{n}_{di} \rangle = 3$$

粒子-正孔変換で $\langle N \rangle = 1$ の相図も得られる

コスト比較

gGA：1 コア, ~ 0.2 秒/反復

$\Rightarrow$ DMFT 比 ~ 40000 倍高速

付録B：超冷却原子 + 光格子のセットアップ

実験の流れ：

- ① 真空チャンバー内に原子気体（例： ^6Li ）を封入
- ② レーザー冷却 + 磁気光学トラップ $\sim \mu\text{K}$
- ③ 蒸発冷却（熱い原子を逃がす） $\sim \text{nK}$
- ④ 離調レーザー（例：1064 nm）を真空中に向けて照射
定在波 $\rightarrow$ 周期ポテンシャル $\rightarrow$ 原子が整列

ポイント

固体や基板は一切なし——

真空中に浮いた原子にレーザーをかぶせる
格子欠陥ゼロ，パラメータ完全制御

固体 $\leftrightarrow$ 冷却原子の対応：

固体	冷却原子
格子点	光格子の谷
電子ホッピング J	原子トンネリング (格子深さで調整)
Coulomb 斥力 U	接触相互作用 (Feshbach で調整)

格子間隔

$d = \lambda/2 \approx 530 \text{ nm}$ (1064 nm レーザーの場合)

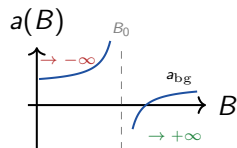
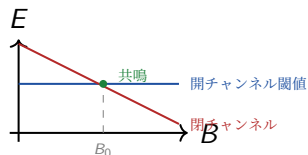
実固体 ($\sim 0.3 \text{ nm}$) より ~ 1000 倍大きいが無次元比 U/J は同様に調整可能

付録B：超冷却原子によるクエンチの実現

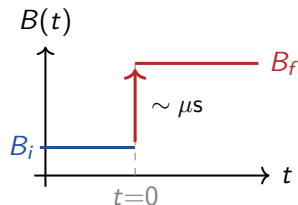
光格子 + Feshbach 共鳴：

- 光格子中冷却原子 = フェルミ・Hubbard モデル
- $U \propto a$ (s 波散乱長)

Feshbach 共鳴のしくみ：



クエンチの実現：

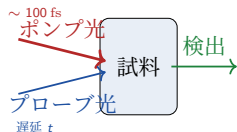


タイムスケール・観測

磁場スイッチ： $\sim \mu s$, ダイナミクス： $\sim ms$
 $\Rightarrow$ スイッチは「瞬時」とみなせる
量子気体顕微鏡で $d(t)$ を時間分解観測

付録B：フェムト秒ポンプ-プローブ分光

実験の仕組み：



- **ポンプ**：フェムト秒レーザーで電子系を瞬時に励起
- **プローブ**：遅延 t 後に別パルスで状態を観測
- **時間分解能**：フェムト秒～アト秒 ($10^{-15} \sim 10^{-18}$ s)

非平衡との関係

ポンプで突然エネルギーを注入
⇒ クエンチに近い状況（ただし U が変わるわけではなく光励起が主体）

観測される現象（光誘起相転移）：

- 光誘起絶縁体－金属転移
- 光誘起中性－イオン性転移
- 超高速磁性ダイナミクス
- ペタヘルツ固体スイッチ

タイムスケール

パルス幅：～ 100 fs

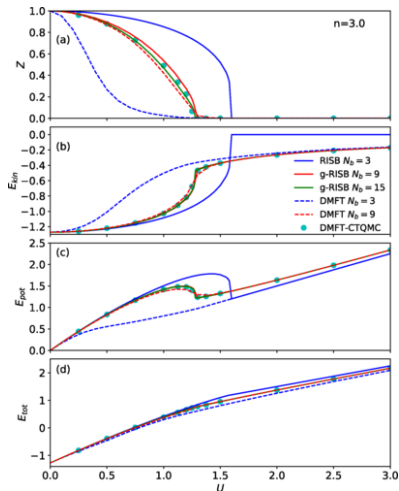
エネルギー密度：温度換算で 10^4 K 相当
⇒ 少数の光子で多数の原子・分子を変化

参考

岡本博，「強相関電子系の超高速光誘起相転移」
物性研究 **1**(0), 176 (2014)

「光誘起相転移の挑戦」
日本物理学会誌 **71**(6) (2016)

付録 C : gGA vs DMFT — Z ・エネルギーの収束 (3 軌道 Hubbard)



3 軌道 Hubbard モデル, Bethe 格子
 $n = 3$ (半充填), $J = 0.25U$

凡例

青実線: RISB (= bare GA)

赤・緑実線: g-RISB ($N_b = 9, 15$)

破線: DMFT-ED

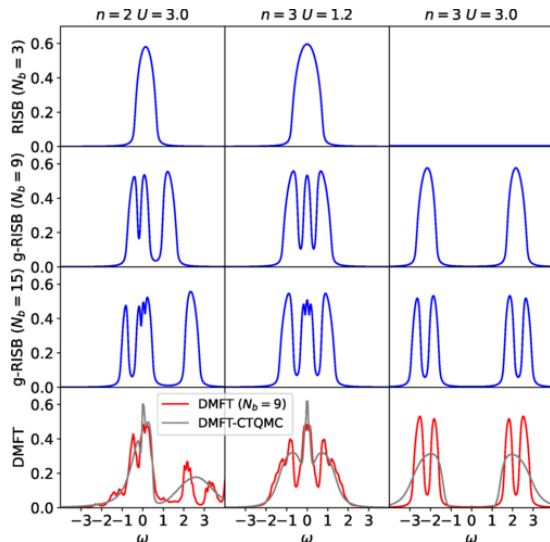
点: DMFT-CTQMC (厳密)

結論

g-RISB $N_b = 9$ でほぼ DMFT-CTQMC と一致
RISB は Mott 転移点・ Z が大きくずれる
 N_b を増やすと系統的に改善

Lee, Melnick, Adler, Lanatà, Kotliar,

付録C：スペクトル関数の N_b 依存性



3軌道 Hubbard, 各列は異なるパラメータ
行: RISB / g-RISB $N_b = 9, 15$ / DMFT

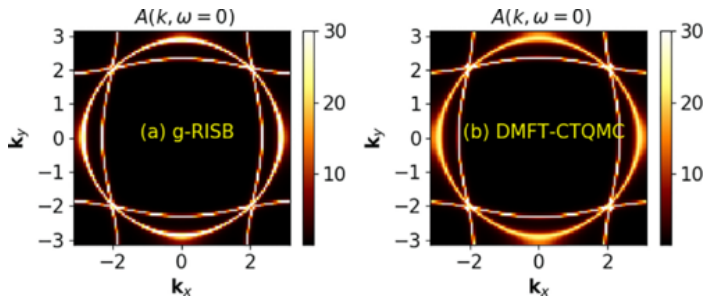
読み取り方

上から下へ N_b を増やすと
スペクトル関数が DMFT (最下行)
に近づいていく

注意

エネルギー (Z, E) より
スペクトル関数は収束が遅い
→ より大きな N_b が必要

付録 C : Fermi 面の比較 (Sr $\otimes$ RuO $\otimes$)



$\omega = 0$ のスペクトル関数
 $A(\mathbf{k}, \omega = 0)$ (Fermi 面)

結果

- (a) g-RISB ($N_b = 9$)
- (b) DMFT-CTQMC

Fermi 面の形がほぼ一致
実材料でも g-RISB が有効

実材料 Sr $\otimes$ RuO $\otimes$

$U = 2.3$ eV, $J = 0.4$ eV

付録 D : gGA の変分 Lagrangian

gGA は以下の Lagrangian を変分パラメータで停留させる :

$$\begin{aligned}\mathcal{L} = & \frac{1}{\mathcal{N}} \langle \Psi_0 | \hat{H}_{\text{qp}}[\mathcal{R}, \Lambda] | \Psi_0 \rangle \\ & + \langle \Phi | \hat{H}_{\text{emb}}[\mathcal{D}, \Lambda^c] | \Phi \rangle \\ & - \sum_{a,b} (\Lambda_{ab} + \Lambda_{ab}^c) \Delta_{ab} \\ & + \sum_{c,a} (\mathcal{D}_a \mathcal{R}_c [\Delta(1 - \Delta)]_{ca}^{\frac{1}{2}} + \text{c.c.})\end{aligned}$$

変分パラメータ

$\mathcal{R}$: hopping 繰り込み行列
 $\mathcal{D}$: ghost との混成振幅
 Λ, Λ^c : bath エネルギー行列
 Δ : ghost 占有行列

2つの補助系 :

$|\Psi_0\rangle$ (格子側)

$\hat{H}_{\text{qp}}$ の基底状態
ghost 空間の Slater 行列式
→ Δ_{ab} を与える

$|\Phi\rangle$ (局所側)

$\hat{H}_{\text{emb}}$ の基底状態
物理サイト + B 個の ghost
→ 局所物理量を与える

停留条件

各パラメータへの微分 = 0
→ F1・F2 条件

付録 E：計算設定

モデルの詳細：

- Bethe 格子，配位数 $z \rightarrow \infty$
半円型 DOS，半幅 D （エネルギー単位）
- 半充填 $\langle \hat{n}_i \rangle = 1$ ，常磁性相
- $U_i \simeq 0$ （弱結合初期状態） $\rightarrow U_f$

gGA の設定：

- ghost 軌道数 $B = 1, 2, 3, 5, 7$ （収束確認）
- 埋め込み H の次元： 4^{B+1}
($B = 3$ ：64 次元， $B = 7$ ：65536 次元)
- 埋め込み H の基底状態：厳密対角化（ED）

初期条件：

- $t < 0$ ： U_i での平衡 gGA を自己無撞着に解く
- $\Lambda = 0$ ゲージで初期状態を準備
- $t = 0$ で $U_i \rightarrow U_f$ に瞬時変化

$\Lambda = 0$ が一貫して成立する理由

$U_i \simeq 0$ （非相互作用極限）では平衡解でも
 $\Lambda = 0$ が自然に成立
 $\Rightarrow$ ゲージ変換なしに初期条件を準備可能

時間積分

RKSUITE (adaptive Runge-Kutta)
時間単位： $\hbar/D$
 $U_i \sim 0.05 \cdot U_f \rightarrow 0$ での

付録F：論文の実装 — $\Lambda = 0$ ゲージ固定

論文（式(15)）は $\hat{H}_{\text{qp}}$ に対して明示的に $\Lambda = 0$ と設定：

$$\hat{H}_{\text{qp}}|_{\Lambda=0} = \sum_{a,b,\omega,\sigma} \epsilon_{\omega} \mathcal{R}_a \mathcal{R}_b^{\dagger} \eta_{\omega a \sigma}^{\dagger} \eta_{\omega b \sigma}$$

時間発展する変分パラメータ：

$$\mathbf{Y} = (\mathcal{R}, \mathcal{D}, \Delta, \Lambda^c, |\Phi\rangle)$$

平衡 gGA

Λ ：自己無撞着に決定
一般に $\Lambda \neq 0$

マクエンチ

TD-gGA（論文）

$\Lambda = 0$ に固定
ゲージ固定として処理

正当化

$f_a \rightarrow \sum_b U_{ab} f_b$ ($U \in \text{U}(B)$) の下で
 $\hat{H}_{\text{qp}}$ は不変, $\Lambda \rightarrow U \Lambda U^{\dagger} + (\text{補正})$
 $\Rightarrow \Lambda = 0$ はゲージ固定として正当化

付録 G : Λ の取り扱いについて

核心的な疑問

平衡 gGA では $\Lambda \neq 0$ (自己無撞着に決定)

TD-gGA (論文) では $\Lambda = 0$ に固定 整合的か？

論文の立場：

- Λ は $U(B)$ ゲージ自由度
- $\Lambda = 0$ は常に選べるゲージ固定
- ゲージ不変な物理量は変わらない

オープンクエスチョン

$f_a \rightarrow U_{ab} f_b$ の下で
 $\mathcal{R}, \mathcal{D}, \Lambda^c$ がどう変換されるか
の明示的な確認が必要

初期条件

$U_i \simeq 0$ の弱結合極限では
 $\Lambda \approx 0$ が自然に成立